



LABORATORIO 8

CRUD completo con Express.js y datos en memoria

1. Introducción

En este laboratorio se implementa un **CRUD completo (Create, Read, Update, Delete)** para la gestión de vehículos dentro de la aplicación. El objetivo es que los alumnos practiquen todas las operaciones típicas de persistencia, primero con datos en memoria, y más adelante con almacenamiento persistente.

Se trabajará con formularios, rutas y vistas en **EJS**, integrando lo aprendido en sesiones anteriores (Express básico + autenticación).

2. Objetivos del laboratorio

- Implementar operaciones CRUD con Express.
- Diseñar rutas GET y POST diferenciadas para cada operación.
- Usar formularios para crear y actualizar elementos.
- Manejar identificadores dinámicos en las rutas (/vehiculos/:id).
- Mostrar confirmaciones y mensajes de éxito/error.
- Consolidar el uso de **EJS** para renderizar datos dinámicos.

3. Tareas a realizar

Tareas básicas (obligatorias)

1. Crear un array inicial vehiculos en memoria con 4–5 objetos (id, marca, modelo, tipo, precio/hora).
2. Implementar rutas CRUD:
 - **C (Create)** → Formulario /vehiculos/nuevo (GET) y ruta /vehiculos/nuevo (POST) para añadir vehículos.
 - **R (Read)** → Lista completa en /vehiculos y detalle en /vehiculos/:id.
 - **U (Update)** → Formulario de edición /vehiculos/:id/editar (GET) y ruta de actualización (POST).
 - **D (Delete)** → Botón en cada vehículo que lance petición a /vehiculos/:id/eliminar.
3. Mostrar la lista de vehículos en una tabla con botones de **Editar** y **Eliminar**.

Tareas intermedias



4. Añadir validaciones en el servidor para que los campos no estén vacíos y el precio sea numérico.
5. Mostrar mensajes de error en caso de validación incorrecta.
6. Implementar un **middleware de autenticación** que limite el acceso a las rutas de creación, edición y eliminación solo a usuarios autenticados.
7. Usar `res.locals` para mostrar en la plantilla si el usuario está logueado y condicionar la visibilidad de botones (ej. ocultar “Añadir vehículo” a usuarios no autenticados).

Tareas avanzadas

8. Añadir un campo **imagen del vehículo (URL)** y mostrarla en las vistas.
9. Implementar roles:
 - **Usuario normal** → solo puede ver la lista y detalles.
 - **Administrador** → puede añadir, editar y eliminar.
10. Añadir un buscador por marca/modelo en la lista de vehículos.
11. Refactorizar el CRUD en un archivo de rutas separado (`routes/vehiculos.js`).

4. Resultado esperado

Al finalizar el laboratorio, los alumnos habrán desarrollado un **CRUD completo con Express** que permite:

- Añadir, visualizar, editar y eliminar vehículos.
- Validar datos en servidor.
- Restringir operaciones según el estado de autenticación/rol.
- Organizar el proyecto en rutas y vistas EJS.

Esto constituye un paso clave hacia la **gestión de flota en la práctica obligatoria**, donde además se extenderá a las **reservas** y se integrará con AJAX y servicios web.